Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 05.05.2025 Versio: 1.0
Päiväys / Edellinen versio: ei sovellettavissa Edellinen versio: ei ole
Tuote: **Styrol 150 BMB I**

(ID nr. 30738049/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 25.06.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Styrol 150 BMB I

Kemiallinen nimi: STYRENE 150
CAS-numero: 100-42-5

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Monomeeri polymeerien valmistukseen
Käytöt, joita ei suositella: Kaikki kuluttajasovellukset ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Suositeltu käyttö: Monomeeri, ainoastaan teollisiin prosesseihin

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Asp. Tox. 1	H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Flam. Liq. 3	H226 Syttyvä neste ja höyry.
Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)	H332 Haitallista hengitettynä.
Skin Irrit. 2	H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Irrit. 2	H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Repr. 2	H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
STOT SE 3	H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
STOT RE 1	H372 Vahingoittaa elimiä (Kuuloelin) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Aquatic Chronic 3	H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H226	Syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H332	Haitallista hengitettynä.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H361d	Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372	Vahingoittaa elimiä (Kuuloelin) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280	Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P312	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Turvalauseke (Varastointi):

P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

styreeni

pitoisuus (W/W): 99 % - 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-numero: 100-42-5	Flam. Liq. 3
EY-numero: 202-851-5	Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)
INDEX numero: 601-026-00-0	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	Repr. 2 (syntymätön lapsi)
	STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
	STOT RE (Kuuloelin) 1
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

stabiloitu:
4-tert-butyylipyrokatekiini

	Skin Corr./Irrit. 1B
CAS-numero: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
EY-numero: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Sääntelyyn liittyvät aineosat

styreeni

pitoisuus (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3
CAS-numero: 100-42-5	Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)
EY-numero: 202-851-5	Skin Irrit. 2
INDEX numero: 601-026-00-0	Eye Irrit. 2 Repr. 2 (syntymätön lapsi)
Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo	STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) STOT RE (Kuuloelin) 1 Aquatic Chronic 3 H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla; lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, hiilidioksidi, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Kaasun/Höyryn hengittämistä vältettävä.

Neuvot: Syttyvä neste Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:
Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Öljykerroksen erotus. Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä. Puhdistamaton vesi/sammutusvesi kerättävä talteen. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Hävitys tehtävä ympäristöviranomaisten antamien määräysten mukaan. Estettävä tuotteen pääsy maahan, vesistöihin ja viemäreihin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan materiaaliin. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.
Suuret määrät: Padotaan. Sijoitus sopiviin säiliöihin hävitystä varten.
Jäännös: Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan materiaaliin. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: hiiliteräs (rauta), jaloteräs 1.4401 (V4), jaloteräs 1.4301 (V2), tina (valkopelti), alumiini, lasi, sinkkipäällystetty, jaloteräs 1.4361, jaloteräs 1.4541, jaloteräs 1.4439, jaloteräs 1.4571, jaloteräs 1.4539, jaloteräs 1.4306 (V2A), jaloteräs 1.4311, jaloteräs 1.4404
sopimattomat materiaalit: messinki, kupari

Varastointikestävyys:
Varastointilämpötila: < 25 °C
Tarkista 2-3 kertaa viikossa varmistaaksesi stabilointiaineen pitoisuuden riittävyys.
Varastointilämpötila: > 25 °C
Tarkista päivittäin varmistaaksesi stabilointiaineen pitoisuuden riittävyys.

lisäaineet:
4-tert-butyylipyrokatekiini (CAS-numero: 98-29-3)

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

100-42-5: styreeni

HTP 8 h: 86 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 430 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HAZ_DES (OEL (FI))
ototoksinen aine
(EU SCOEL)
Sisältyy lakisääteiseen listaan, mutta ilman tietoja- yksityiskohdat katsottava määräystekstistä.

Biologiset raja-arvot (BLV)

HTP-ARVOT2
Määräävä tekijä: MAPGA (manteli- ja fenyyliglyoksyylihappo)
Biologinen näyte: Virtsa
Näytteenottoaika: työpäivän jälkeinen aamu
Konsentraatio: 1,2 mmol/l

PNEC

makea vesi: 0,028 mg/l

merivesi: 0,0014 mg/l

ajoittainen vapautuminen: 0,04 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,614 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,307 mg/kg

maaperä: 0,2 mg/kg

puhdistuslaitos: 5 mg/l

suun kautta (sekundaarinen myrkytys):
Ei tunnistettua vaaraa.

DNEL

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 85 mg/m3

Työntekijä:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 406 mg/kg

Työntekijä:
Lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 289 mg/m3

Työntekijä:
Lyhytaikainen altistuminen - lokalisoitu vaikutus, Hengittäminen: 306 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 10,2 mg/m3

kuluttaja:
Lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 174,25 mg/m3

kuluttaja:
Lyhytaikainen altistuminen - lokalisoitu vaikutus, Hengittäminen: 182,75 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta: 343 mg/kg

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 2,1 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa:
Yhdistelmäsuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille ja kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. z.B. EN 14387 tyyppi A-P2)

Käsiensuojaus:
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle), Vaikeasti syttyvä, öljyä hylkivä suojavaatetus (esim. EN 465 mukaan), suojajalkineet (esim.EN ISO 20346 mukaiset), antistaattiset

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta. Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ihon puhdistuksesta ja hoidosta huolehdittava työn päätyttyä.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	neste, nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	styreenin haju	
Hajukynnys:	0,05 - 0,08 ppm	
Sulamispiste:	-30,65 °C Kirjallisuustieto.	
Kiehumispiste:	145 °C (1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	
Syttyvyys:	Syttyvää.	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	1,1 %(V) Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	
Ylempi räjähdysraja:	6,1 %(V) Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	31 °C Kirjallisuustieto.	
Itsesyttymislämpötila:	490 °C Kirjallisuustieto.	
pH-arvo:	Aine ei erotu.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	0,77 mm2/s (25 °C)	(laskettu (dynaamisesta viskositeetista))
Viskositeetti, dynaaminen:	0,696 mPa.s (25 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	Kirjallisuustieto. 320 mg/l (25 °C)	

Liukoisuus (kvantitatiivinen) liuotin: orgaaniset liuottimet

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	2,96 (25 °C) Tiedot viittaavat dissosioitumattomaan aineeseen.	(OECD Guideline 107)
Höyrynpaine:	6,67 hPa (20 °C) Kirjallisuustieto.	(mitattu)
Suhteellinen tiheys:	0,903 - 0,909 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiheys:	0,903 - 0,909 g/cm3 (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	> 1 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(arvioitu)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus: ei iskuherkkä
Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Syttyvät nesteet

Palamisen ylläpitäminen:
ei määritetty

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:	Aine ei erotu.	
Adsorptio/vesi - maa:	KOC: 352; log KOC: 2,55	(laskettu)
Pintajännitys:	Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.	
Moolimassa:	104,15 g/mol	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Kuumennettaessa voi vapautua syttyviä höyryjä.

Metallien korroosio:	Ei metallikorrosiivi.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Radikaalien muodostuminen voi aiheuttaa eksotermisen polymerisaation. Polymeroituu räjähdysmäisesti kuumennettaessa tai kontaktissa emäksien, happojen ja metalli-ionien kanssa. Spontaanin ja kiivaan itsepolymerisaation vaara, jos inhibiittori puuttuu tai tuote joutuu alttiiksi liialliselle lämmölle Eksoterminen reaktio vaara. Spontaanin polymerisaation vaara lämmitettäessä tai UV-säteiden läsnäollessa. Spontaanin polymerisaation vaara radikaaliketjureaktioiden initiaattoreiden (esim. peroksidien) läsnäollessa. Happojen ja happoamuodostavista aineista kanssa seuraa polymerisaatio.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä pitempiaikaista altistamista lämmölle. Vältettävä polymeerien muodostusta ventiileissä ja putkissa. Vältettävä inhibiittorivajausta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
peroksidit, hapettimet, vinyylipolymeerikatalyytit, syövytysliuos, kuparilejeeringit, metallinen halogenidi (suolat)

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Termiset hajoamistuotteet:

aromaattiset hiilivedyt

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen. Voi suurina pitoisuuksina hengitysilmassa aiheuttaa narkoosinkaltaisen tilan. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 5.000 mg/kg
Kirjallisuustieto.
LC50 rotta (Hengitys): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
Kirjallisuustieto. Höyry testattiin.
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä. Ihokontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ärsyttävä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ärsyttävä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Aine on todettu mutageeniseksi erilaisissa mikro-organismeilla ja soluviljelmillä tehdyissä kokeissa, mutta mutageenisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan voitu todentaa nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Selkeää osoitusta lisääntyneestä syöpäriskistä ihmisillä ei ole toistaiseksi todettu. IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut aineen ryhmään 2A (The agent is probably carcinogenic to humans).

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Voi olla vaarallista sikiölle. ETY-luokitus

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

Tiedon alkuperä: ihmisillä saatu tieto

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Toistuva altistuminen aineelle hengitysteitse voi aiheuttaa kuuroutumisen.

Aspiraatiovaara

Saattaa myös vahingoittaa keuhkoja nieltäessä (aspiraatiovaara).

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Välitön myrkyllisyys vesieliöille. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 4,02 mg/l, Pimephales promelas (muut, Läpivirtaus.)
Kirjallisuustieto.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 4,7 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, Läpivirtaus.)
Kirjallisuustieto.

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 4,9 mg/l (kasvunopeus), Selenastrum capricornutum (muut)
Kirjallisuustieto.

EC10 (96 h) 0,28 mg/l (kasvunopeus), Desmodesmus subspicatus (muut)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (30 min) 140 mg/l, aktiiviliete (OECD Guideline 209, akvaattinen)

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Tutkimusta ei tarvita.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) 1,01 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimuksissa havaittiin myrkyllisiä vaikutuksia maaperän eliöille.

Maaperän eliöt:
LC50 (14 d) 120 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, keinotekoinen maaperä)

Terresteriset kasvit:
Ei tiedossa.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:
Ei tiedossa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
70,9 % BOD ThOD:sta (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/KTY, C.4-D) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Ei tiedossa.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Ei tiedossa. Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekijä(BCF): 74, kalat (laskettu)
Perustuu todistusnäyttöön, yhdiste ei bioakkumuloidu.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine haihtuu vedenpinnalta nopeasti ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY kriteerien mukaan tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitys kansalliset, alueelliset ja paikalliset määräykset huomioonottaen.

Tyhjät pakkaukset:
Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset

ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	UN2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU
Kuljetuksen vaaraluokka:	3, INST, N3
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	kyllä
Sisävesialuksen tyyppi:	N
Lastisäiliön rakenne:	3
Lastisäiliön tyyppi:	2

Merikuljetukset **Sea transport**

IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2055	UN number or ID number:	UN 2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU	UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
Kuljetuksen vaaraluokka:	3	Transport hazard class(es):	3
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 2055	UN number or ID number:	UN 2055
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	STYREENIMONOMEERI, STABILOITU	UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
Kuljetuksen vaaraluokka:	3	Transport hazard class(es):	3
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 40, 75, 3, 40

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Luettelomerkintä asetuksessa: P5a
Luettelomerkintä asetuksessa: P5b
Luettelomerkintä asetuksessa: P5c

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 2
STOT RE (Kuuloelin) 1
STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)
Aquatic Chronic 3
Repr. 2 (syntymätön lapsi)
Eye Irrit. 2A

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Asp. Tox.	Aspiraatiovaara
Flam. Liq.	Syttyvä neste
Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Irrit.	Ihoärsytys
Eye Irrit.	Silmä-ärsytys
Repr.	Lisääntymismyrkyllisyys
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
STOT RE	Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H332	Haitallista hengitettynä.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H361d	Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372	Vahingoittaa elimiä (Kuuloelin) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.